

דף סיכום של סדרות וטורים

סדרות

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}.$$

סדרה היא רשימה מסודרת של מספרים ממשיים:

$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 1, \dots$	$a_n = 1$	סדרה קבועה:
$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \dots$	$a_n = n$	
$a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, \dots$	$a_n = \frac{1}{n}$	הסדרה ההרמונית:
$a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = -1, \dots$	$a_n = (-1)^n$	
$a_1 = -\frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{5}, a_3 = -\frac{1}{10}, \dots$	$a_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$	

* L הוא הגבול של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם לכל $\epsilon > 0 \exists N > 0$ כך שלכל $n > N$, מתקיים $|a_n - L| < \epsilon$.
סימון: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

אם הגבול של (a_n) קיים אז אומרים כי הסדרה **מתכנסת**.
אם הגבול של (a_n) לא קיים אז אומרים כי הסדרה **מתבדרת**.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$	$(-1)^n$ מתבדרת	$(-1)^n n$ מתבדרת
---	-----------------	-------------------

יחידות של גבול: אם לסדרה קיים גבול אז הוא יחיד.

אריתמטיקה / חשבון של גבולות: נתון סדרות a_n, b_n אשר גבולותן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ונתון $c \in \mathbb{R}$

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = c \cdot A$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A \pm B$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = A \cdot B$$

$$4. \text{אם } B \neq 0 \text{ (ולכן } b_n \neq 0 \text{ עבור } n \text{ מספיק גדול) אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{A}{B}$$

כלל הסנדוויץ' (squeeze theorem): תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}, (c_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.
אם קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \leq b_n \leq c_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

סדרות חסומות:

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלמעלה אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים $a_n \leq M$.
תקרא **חסם עליון של הסדרה**.

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלמטה אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים $a_n \geq m$.
תקרא **חסם תחתון של הסדרה**.

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה אם היא חסומה מלמעלה וגם מלמטה. כלומר אם קיים $K > 0$ כך שלכל n , $|a_n| \leq K$.
כל מספר K כזה נקרא **חסם מוחלט**.

מונוטוניות:

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה אם קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים
 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה ממש אם קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים
 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית יורדת אם קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים
 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית יורדת ממש אם קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים
 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית אם היא מונוטונית עולה או יורדת.
 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית ממש אם היא מונוטונית עולה ממש או יורדת ממש.

$$\begin{aligned} \text{לכל } n \geq 1: 2^{n-1} &\leq n! \leq n^n \\ \text{לכל } n \geq 3: 2^n &\leq n! \leq n^n \end{aligned}$$

גבול של סדרה שווה לגבול של הפונקציה:

תהי $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ כאשר $a_n = f(n)$ סדרה ו- n שלם.

מונוטוניות של סדרה והפונקציה:

תהי $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה. אם $f(x)$ מונוטונית (עולה או יורדת) אז גם $a_n = f(n)$ מונוטונית (עולה או יורדת בהתאמה).

אם סדרה מתכנסת אז היא חסומה.

אם סדרה חסומה ומונוטונית אז היא מתכנסת.

סדרה שואפת ל-0 אם ורק אם הערך מוחלט שואף ל-0: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

סדרות שימושיות:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	×	✓ ⇐
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓ ⇐
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n^1 + 1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓ ⇐

סדרה חשבונית: $a_n = a_1 + (n-1)d$ כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N-1)d).$$

סכום של סדרה חשבונית:

סדרה הנדסית: $a_n = a_1 q^{n-1}$ כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

טורים חיוביים

תנאי הכרחי להתכנסות טור: אם הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

תנאי מספיק להתבדרות טור: אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ אז הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתבדר.

סדרה שואפת ל-0 אם ורק אם הערך מוחלט שואף ל-0: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

אריתמטיקה / חשבון של טורים:

יהי $c \neq 0 \in \mathbb{R}$. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n$ מתכנס.

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n$ מתבדר.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים, אז $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

אם $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס (ואומרים כי הטור מתכנס בהחלט).

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$.

אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס,

ו- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. וקיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$.

אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

טור כללי

התכנסות של טורים כלליים:

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:

(1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

טור חזקות

טור חזקות הוא טור מצורה: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\exists R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות: